

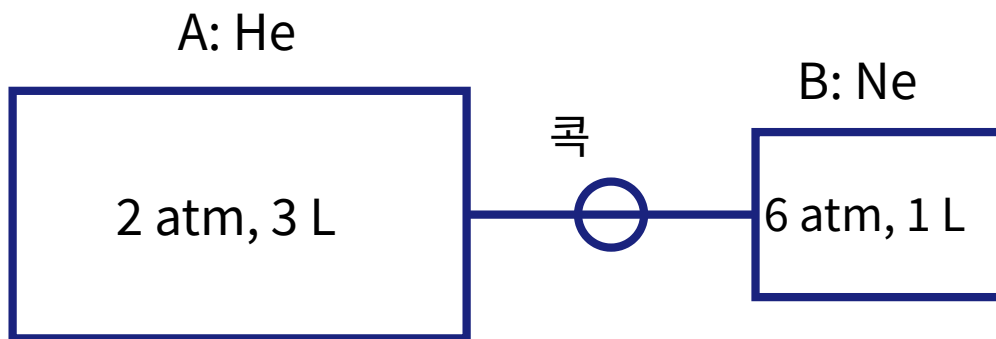
과탐 화학2 · 기체 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

일정한 온도에서 부피가 다른 두 강철 용기 A, B가 콕으로 연결되어 있다. 콕이 닫힌 상태에서 A에는 He이 2 atm, B에는 Ne이 6 atm 들어 있다. A의 부피는 3 L, B의 부피는 1 L이다.



콕을 열어 두 기체가 충분히 섞인 후, 전체 압력과 He의 부분압력의 합을 구하시오. (온도 일정, 연결관 부피 무시)

[기본] 2

[4점]

같은 온도, 같은 압력에서 기체 X와 Y의 밀도가 각각 1.25 g/L, 2.00 g/L이다. X는 이원자 분자로 이루어진 홑원소 물질이고, Y는 X를 구성하는 원소 1개와 다른 원소가 결합한 화합물이다. Y의 분자량이 32일 때, 다음 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. X의 분자량은 20이다.
- ㄴ. 같은 조건에서 같은 부피일 때 Y의 질량은 X의 1.6배이다.
- ㄷ. Y 분자 1개에 들어 있는 원자 수는 X 분자 1개보다 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3

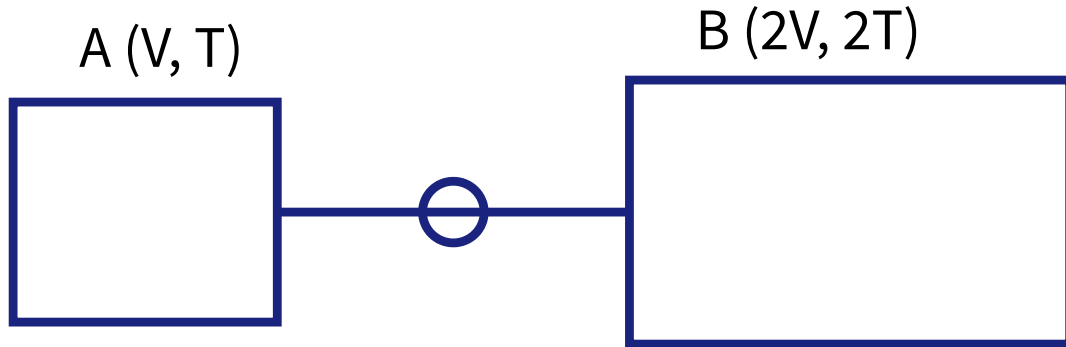
[4점]

실린더에 25℃, 1 atm에서 CH₄과 O₂의 혼합기체 10 L가 들어 있다. 이 혼합기체 중 CH₄의 부분압력은 0.2 atm이다. 점화하여 완전연소시킨 뒤, 생성된 물을 모두 제거하고 다시 25℃, 1 atm로 맞추었다. (연소: CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O)
물 제거 후 실린더 속 기체의 부피(L)를 구하시오.

[심화] 4

[4점]

부피가 각각 V , $2V$ 인 두 진공 강철 용기 A, B가 콕으로 연결되어 있다. 처음 A에만 이상기체 n mol이 온도 T 에서 압력 P_0 로 들어 있고, B는 진공이며 콕은 닫혀 있다. 두 용기의 온도를 각각 A는 T , B는 $2T$ 로 유지한 채 콕을 열어 평형에 도달시켰다.



평형 후 전체 계의 공통 압력 P 를 P_0 로 나타내시오. (평형에서 양쪽 용기의 압력은 같고, 기체는 자유롭게 이동한다.)

[심화] 5

[4점]

27°C 에서 수상치환으로 기체 Z를 포집하였다. 대기압은 770 mmHg , 이 온도에서 물의 증기압은 20 mmHg 이다. 포집된 기체(수증기 포함)의 부피는 250 mL 이고, 이 안의 순수 Z의 질량은 0.30 g 이었다. Z의 분자량을 구하시오. ($R = 0.082, 760 \text{ mmHg} = 1 \text{ atm}$, 답은 정수로 반올림)

[킬러] 6

[4점]

부피가 2 L 로 고정된 강철 용기에 N_2 와 H_2 의 혼합기체가 400 K 에서 총 6 atm 으로 들어 있으며, N_2 와 H_2 의 몰비는 $1 : 3$ 이다. 촉매를 넣고 반응 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 을 진행시켜 평형에 도달했더니, 같은 온도 400 K 에서 전체 압력이 4.5 atm 이 되었다.

평형에서 NH_3 의 부분압력(atm)과, 반응한 N_2 의 몰분율(반응 전 전체 몰수 대비 소모된 N_2 의 비율)을 각각 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr